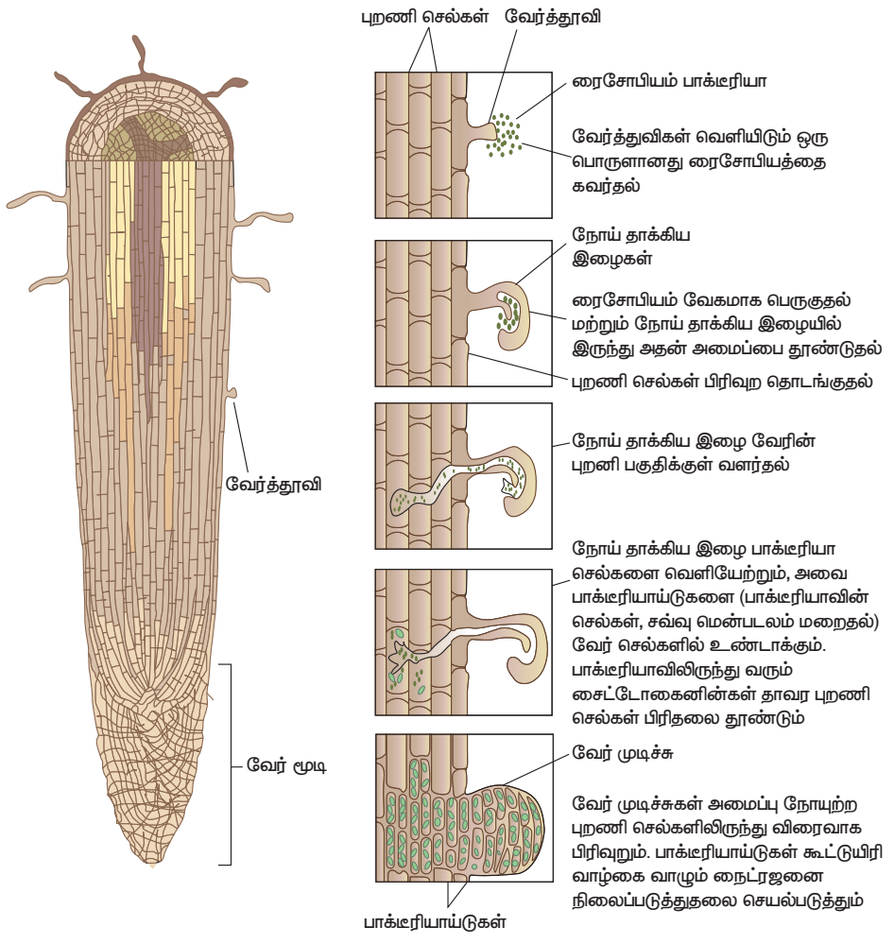


படம் 11.4: *ரைசோபியம்* வேர் இழைகள் தோன்றுதலின் நிலைகள்

3. வேர் முடிச்சுகளில் நைட்ரஜன் (N≡N) குறைந்து அம்மானியாவாகுதல்

இந்த உயிர்வேதியியல் நிகழ்ச்சியானது பாக்டீராய்டுகளில் உள்ள நைட்டிரோஜினேஸ் என்னும் நொதினால் குறைந்த பிராணவாயு அளவில் செயல்படுகிறது. வேர் முடிச்சுகளிலுள்ள பிராண வாயுவின் அளவை பிராணவாயுடன் இணையும் புரதமான லெகிமோ குளோபின் கட்டுப்படுத்துகிறது. இது சிவப்பு நிறத்தில், இரும்புச் சத்துள்ள புரதம் ஆகும். இது, வேர் முடிச்சின் சூழ்நிலையைப் பிராண வாயு இல்லாததாக மாற்றும்.

நைட்ரோஜீனேஸ்

இந்த சிக்கலான நொதி டைநைட்ரோஜினேஸ் ரிடக்டேஸ் மற்றும் டைநைட்ரோஜீனேஸ் என்னும் இரண்டு நொதிகளைக் கொண்டது. கரிமக் கூட்டுப் பொருள்களிலிருந்து கிடைக்கும் பைருவேட் என்னும் மின்னணுக்கள் முதலில் டைநைட்ரோஜினேஸ் ரிடக்டேஸ் என்னும் நொதியிலும் பின்னர் டைநைட்ரோஜினேஸிலும் நுழையும். அதன் பின்னர், நைட்ரஜனை அம்மோனியாவாக மாற்றும். ($N \equiv N \rightarrow NH4$) இந்த மாற்றத்திற்கு 16 ATP, ∴பெரடாக்ஸின், மற்றும் சைட்டேகுரோம்கள் தேவைப்படும்.

$$N_2 + 8_{e^-} + 8_{H^+} \rightarrow 2NH_3 + H_2$$

$$N \equiv N + 4H \longrightarrow HN = NH + 2H \longrightarrow$$

$$H_2N–NH_2 + 2H \longrightarrow 2NH_3$$

உயர் சிந்தனை கேள்விகள்

நைட்ரஜன் நிலைப்படுத்துதல் காற்று இருந்தால் நடைபெறுமா?

காற்றுள்ள நிலையில் நைட்ரோஜெனிஸ் நொதியின் விதி என்ன?

11.1.3 பாஸ்பரஸ் சுழற்சி

எல்லா உயிரினங்களிலும் பாஸ்பரஸ் (P) என்னும் தனிமம்–மிகப் பெரிய ஆக்கக் கூறாக செயல்படுகிறது. அவை, நியூக்ளிக் அமிலத்திலும் மற்றும் பாஸ்பேட் எஸ்டர்களிலும் காணப்படும். ATP யின் முக்கிய

TN_GOVT_XI_Micro_Biology_TAMIL_CH11.indd 168 19-02-2019 5.52.45 PM